

$$\prod_p \left(\frac{1}{1-p^{-s}} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s},$$

这样便完成了乘积公式的证明. $\square$

现在回到定理 8.1.7 的 Euler 版本, 受此启示, 产生了关于算术数列中素数一般问题的 Dirichlet 方法. 这就是以下命题.

命题 8.1.11 当求和取遍所有的素数 p 时, 级数

$$\sum_p \frac{1}{p}$$

发散.

当然, 如果素数只有有限个, 显然此级数收敛.

证明 对 Euler 乘积两边同时取对数. 由于 $\log x$ 是连续的, 故可以将无穷乘积的对数写成对数的无穷和. 因此, 对于 $s > 1$, 得到

$$-\sum_p \log \left(1 - \frac{1}{p^s} \right) = \log \zeta(s).$$

由于当 $|x| \leq \frac{1}{2}$ 时, 有 $\log(1+x) = x + O(|x|^2)$, 故知

$$-\sum_p \left[-\frac{1}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right] = \log \zeta(s),$$

从而

$$\sum_p \frac{1}{p^s} + O(1) = \log \zeta(s).$$

其中 $O(1)$ 这一项会出现是由于 $\sum_p \frac{1}{p^{2s}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. 现在令 s 从右侧趋于 1, 即

$s \rightarrow 1^+$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n^s}$ 则有 $\zeta(s) \rightarrow \infty$, 因此, 对任意的 M , 有

$$\liminf_{s \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \geq \sum_{n=1}^M \frac{1}{n}$$

成立.

从而知, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 有 $\sum_p \frac{1}{p^s} \rightarrow \infty$, 由于所有 $s > 1$ 有 $\frac{1}{p} > \frac{1}{p^s}$.

最后, 得到

$$\sum_p \frac{1}{p} = \infty. \quad \square$$

在本章余下的部分我们来看 Dirichlet 如何运用 Euler 的灵感的.

8.2 Dirichlet 定理

提醒一下读者, 我们的目标是:

定理 8.2.1 如果 q 和 l 为互素的正整数, 那么有无穷多形如 $l+kq$ 的素数, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

根据 Euler 的讨论, Dirichlet 通过证明级数

$$\sum_{p \equiv l \pmod{q}} \frac{1}{p}$$

发散证明了这个定理, 其中, 求和取遍模 q 余 l 的素数. 一旦 q 固定且不致引起歧义, 记 $p \equiv l$ 表示模 q 余 l 的素数. 证明分为几步, 其中的一步需要 $\mathbb{Z}^*(q)$ 上的 Fourier 分析. 在得到最一般情形的定理之前, 首先解决前面提出的特殊情形: 是否存在无穷多形如 $4k+1$ 的素数? 这一情形包含了 $q=4$ 和 $l=1$ 的特例, 阐明了 Dirichlet 定理证明中的所有重要步骤.

从定义在 $\mathbb{Z}^*(4)$ 上的特征开始, 定义其特征为 $\chi(1)=1$, $\chi(3)=-1$. 将这个特征推广到所有的整数 $\mathbb{Z}$ 上, 具体如下:

$$\chi(n) = \begin{cases} 0, & \text{如果 } n \text{ 是偶数,} \\ 1, & \text{如果 } n=4k+1, \\ -1, & \text{如果 } n=4k+3. \end{cases}$$

这个函数是可乘的, 即 $\chi(nm)=\chi(n)\chi(m)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上成立. 令 $L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$,

所以

$$L(s, \chi) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \dots$$

则 $L(1, \chi)$ 是由下式

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

给出的收敛级数. 由于级数中的项是交错的且绝对值递减趋于零, 故有 $L(1, \chi) \neq 0$.

由于 χ 是可乘的, 故 Euler 乘积的一般情形 (后面会给出证明) 给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - \chi(p)/p^s}.$$

对上式两边取对数, 得到

$$\log L(s, \chi) = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1),$$

令 $s \rightarrow 1^+$, 注意到 $L(1, \chi) \neq 0$, 故 $\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$ 依然有界. 因此当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 级数

$$\sum_{p=1} \frac{1}{p^s} - \sum_{p=3} \frac{1}{p^s}$$

有界. 然而, 由命题 8.1.11 知, 当 $s \rightarrow 1^+$ 时,

$$\sum_p \frac{1}{p^s}$$

无界, 结合这两个事实, 得

$$2 \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^s}$$

在 $s \rightarrow 1^+$ 时无界. 因此 $\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p}$ 发散, 从而有无穷多形如 $4k+1$ 的素数.

我们稍微转移一下话题, 来证明一个事实 $L(1, \chi) = \frac{\pi}{4}$. 为了得到它, 对下面的等式

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots,$$

两边取积分得到

$$\int_0^y \frac{dx}{1+x^2} = y - \frac{y^3}{3} + \frac{y^5}{5} - \dots, 0 < y < 1.$$

然后, 令 y 趋于 1, 此积分值为

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan u \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4},$$

因此这证明了级数 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$ 通过 Abel 求和到 $\frac{\pi}{4}$. 由于该级数收敛, 且极限

与其 Abel 极限相同, 因此 $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots = \frac{\pi}{4}$.

本章剩下的部分给出 Dirichlet 定理的完全证明. 从 Fourier 分析 (这事实上是上述给出的例子中最后一步) 开始, 将这个定理简化到 L 函数非零的情形.

8.2.1 Fourier 分析、Dirichlet 特征和定理简化

在下面的内容中令 Abel 群 G 为 $\mathbb{Z}^*(q)$. 下面的公式涉及 G 的阶, 即与 q 互素且满足条件 $0 \leq n < q$ 的整数 n 的个数; 这个数定义了 Euler 函数 $\varphi(q)$, 且 $|G| = \varphi(q)$.

考虑 G 上的函数 δ_l , 将其作为 l 的特征函数; 若 $n \in \mathbb{Z}^*(q)$, 则

$$\delta_l(n) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \equiv l \pmod{q}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

可以将这个函数展开成如下的 Fourier 级数:

$$\delta_l(n) = \sum_{e \in \hat{G}} \hat{\delta}_l(e) e(n),$$

其中

$$\hat{\delta}_l(e) = \frac{1}{|G|} \sum_{m \in G} \delta_l(m) \overline{e(m)} = \frac{1}{|G|} \overline{e(l)}.$$

因此

$$\delta_l(n) = \frac{1}{|G|} \sum_{e \in \hat{G}} \overline{e(l)} e(n).$$

当 m 和 q 不互素时, 令 $\delta_l(m)=0$ 将函数 δ_l 推广到 $\mathbb{Z}$ 上. 类似地, 特征 $e \in \hat{G}$ 到 $\mathbb{Z}$ 上的推广

$$\chi(m) = \begin{cases} e(m), & \text{如果 } m \text{ 和 } q \text{ 互素,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

称为模 q 的 Dirichlet 特征. 记 G 中的平凡特征到 $\mathbb{Z}$ 的推广为 χ_0 , 如果 m 与 q 互素, 记 $\chi_0(m)=1$, 否则记为 0. 模 q 的 Dirichlet 特征在 $\mathbb{Z}$ 上都是可乘的, 就这一意义来看, 对任意的 $n, m \in \mathbb{Z}$, 有

$$\chi(nm) = \chi(n)\chi(m).$$

因为 q 是固定的, 可以不必担心混淆, 省略 q , 直接称 “Dirichlet” 特征.

由于 $|G| = \varphi(q)$, 将上述结果重述如下:

引理 8.2.2 Dirichlet 特征是可乘的. 而且,

$$\delta_l(m) = \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(l)} \chi(m),$$

这里的求和取遍所有的 Dirichlet 特征.

上述引理为定理的证明迈出了第一步, 因为这个引理表明

$$\begin{aligned} \sum_{p=l} \frac{1}{p^s} &= \sum_p \frac{\delta_l(p)}{p^s} \\ &= \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}. \end{aligned}$$

这样只需弄清楚当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\sum_p \chi(p) p^{-s}$ 的性质. 事实上, 根据 χ 是否是平凡的可将上面的求和分为两个部分. 因此有

$$\begin{aligned} \sum_{p=l} \frac{1}{p^s} &= \frac{1}{\varphi(q)} \sum_p \frac{\chi_0(p)}{p^s} + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} \\ &= \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{p \text{ 不整除 } q} \frac{1}{p^s} + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \overline{\chi(l)} \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} \end{aligned} \quad (8.2.1)$$

因为只有有限多个素数整除 q , Euler 的定理 (命题 8.1.11) 表明当 s 趋于 1 时, 右边的第一个求和发散. 这些讨论表明 Dirichlet 定理是如下定理的推论.

定理 8.2.3 若 χ 是一个非平凡的 Dirichlet 特征, 则当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 级数

$$\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$$

仍然有界.

定理 8.2.3 的证明需要引入 L 函数, 现在讨论它.

8.2.2 Dirichlet L -函数

下面证明前面提到的 zeta 函数 $\zeta(s) = \sum_n \frac{1}{n^s}$ 可以表示为乘积形式, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}} \right).$$

Dirichlet 观察到对 L -函数有一个类似的公式, 对于 $s > 1$, 定义 L -函数

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s},$$

其中 χ 是 Dirichlet 特征.

定理 8.2.4 若 $s > 1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right),$$

其中乘积取遍所有的素数.

现在假设定理成立, 可以利用 Euler 的结论: 对乘积取对数利用 $\log(1+x) = x + O(x^2)$, 其中 x 足够小, 则得

$$\begin{aligned} \log L(s, \chi) &= - \sum_p \log \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right) \\ &= - \sum_p \left[- \frac{\chi(p)}{p^s} + O\left(\frac{1}{p^{2s}}\right) \right] \\ &= \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1). \end{aligned}$$

如果 $L(1, \chi)$ 是有限的且非零, 那么当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\log L(s, \chi)$ 有界, 而且当 $s \rightarrow 1^+$ 时

$$\sum_p \frac{\chi(p)}{p^s}$$

有界. 我们现在就上述论证提出几点看法.

首先, 要证明定理 8.2.4 中的乘积公式. 由于 Dirichlet 特征 χ 可以取复值函数, 所以可以将对数推广到具有 $w = \frac{1}{1-z}$ 形式的复数 w 上, 其中 $|z| < 1$. (这可以通过幂级数得到.) 然后, 我们需要利用对数的定义证明先前给出的 Euler 乘积公式的证明可以适用于 L -函数.

第二, 必须保证对乘积公式两边同时取对数有意义. 如果 Dirichlet 特征是实数, 这个讨论是有意义的而且恰好是在例子中给出的相应于形如 $4k+1$ 的素数的情形更一般地, 真正的难点在于 $\chi(p)$ 是一个复数, 而且复对数不是单值的; 特别地, 乘积的对数不是对数的求和.

第三, 还需要证明当 $\chi \neq \chi_0$, 且 $s \rightarrow 1^+$ 时, $\log L(s, \chi)$ 有界. 如果 (正如我们将要看到的) $L(s, \chi)$ 在 $s=1$ 点连续, 那么只需证明

$$L(1, \chi) \neq 0.$$

这是如我们早前提到的非零函数对应着前面例子中非零的交错级数. 事实上 $L(1, \chi) \neq 0$ 是讨论中最困难的部分.

所以我们将注意力集中在三点:

1. 复对数和无穷乘积;
2. $L(s, \chi)$ 的研究;
3. 当 χ 为非平凡函数时, $L(1, \chi) \neq 0$ 的证明.

然而, 在讨论更多细节之前, 先讨论一下关于 Dirichlet 定理的历史事实.

历史注记

在下面的名单中, 我们收集了那些与 Dirichlet 定理有关系的数学家的名字. 为给出更明显的比较, 下面列出这些数学家在 35 岁时的年份:

Euler 1742

Legendre 1787

Gauss 1812

Dirichlet 1840

Riemann 1861

正如前面讲到的, Euler 对于 zeta 函数乘积公式的发现是 Dirichlet 讨论的起点. Legendre 设想这个定理成立是因为他在二次互反律的证明中需要这个定理. 然而, 这个目标由 Gauss 首次实现, 虽然他并不知道如何证明这个关于算术数列中素数的定理, 但是他给出了二次互反律一系列不同的证明. 后来, Riemann 将 zeta 函数的研究推广到复平面上, 并指出非零函数的性质是如何对素数分布的进一步理解起到关键作用的.

Dirichlet 在 1837 年证明了他的定理. 值得一提的是已在 1837 年的前几年去世的 Fourier, 他在 Dirichlet 以一个年轻数学家身份去巴黎的时候与其结交. 这个时代不仅数学研究很活跃, 同时艺术尤其是音乐也是多产的. Beethoven 的时代刚刚结束仅仅十年时间, Schumann 的创造力就达到了高峰期. 在音乐事业上 and Dirichlet 类比最接近的音乐家是 Felix Mendelssohn (他年长四岁). 这是指 Felix Mendelssohn 在 Dirichlet 成功证明这条定理之后创作了著名的小提琴协奏曲.

8.3 Dirichlet 定理的证明

现在回到 Dirichlet 定理的证明和上面提到的三个困难.

8.3.1 对数

解决第一个困难的方法是定义两个对数, 一个是形如 $1/(1-z)$ 的复数, 其中 $|z| < 1$, 记为 $\log_1$, 另一个是函数 $L(s, \chi)$, 记为 $\log_2$.

对于第一个对数, 定义为

$$\log_1\left(\frac{1}{1-z}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}, \quad |z| < 1.$$

由式 (8.1.2) 知, 如果 $\operatorname{Re}(w) > \frac{1}{2}$, 则 $\log_1 w$ 的定义有意义的. 当 x 是实数且 $x > \frac{1}{2}$ 时, $\log_1 w$ 给出了 $\log x$ 的一个推广.